

LAPORAN PRAKTIKUM UAS PDKI
PEMINDAIAN SERVER MENGGUNAKAN NMAP



Dosen Pengampu:
Muhammad Ainurohman

Disusun Oleh:
Fina Rachma Wati [2402024]

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berjudul "Analisis Keamanan Server Menggunakan Aplikasi Nmap" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi pada Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari proses rekognisi dan pemindaian jaringan menggunakan aplikasi Nmap guna mengetahui port yang terbuka, layanan yang berjalan, versi layanan, sistem operasi target, serta menganalisis potensi risiko keamanan pada server.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Ainurohman selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami dasar-dasar keamanan jaringan dan penggunaan aplikasi Nmap.

Tegal, 20 Juli 2026

Penyusun

Fina Rachma Wati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II.....	2
DASAR TEORI	2
2.1 Pengertian Nmap.....	2
2.2 Fungsi Nmap	2
2.3 Pengertian Port.....	2
2.4 Pengertian Tcp	2
2.5 Pengertian Service	3
2.6 Pengertian HTTP	3
2.7 Pengertian HTTPS	3
2.8 Pengertian Rekognisi (<i>Reconnaissance</i>).....	3
BAB III	4
METODE PRAKTIKUM	4
3.1 Alat dan Bahan.....	4
3.2 Objek Praktikum	4
3.3 Prosedur Praktikum.....	4
3.4 Perintah Nmap yang Digunakan	5
3.5 Menyimpan Hasil Scan	5
BAB IV	5
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	5
4.1 Hasil Pemindaian	5
4.2 Pembahasan.....	6
4.3 Analisis Risiko Keamanan.....	7
4.4 Rekomendasi Keamanan.....	7
BAB V	9
PENUTUP	9
5.1 Kesimpulan	9
5.2 Saran	9

DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan keamanan jaringan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sebelum melakukan proses pengamanan terhadap suatu server, diperlukan proses identifikasi terhadap layanan yang berjalan, port yang terbuka, serta kemungkinan adanya potensi kerentanan pada server tersebut.

Salah satu aplikasi yang banyak digunakan dalam proses rekognisi jaringan adalah Nmap (Network Mapper). Nmap merupakan aplikasi open source yang mampu melakukan pemindaian jaringan untuk mengetahui port yang terbuka, layanan yang aktif, versi layanan, serta mendeteksi sistem operasi suatu server.

Melalui praktikum ini dilakukan proses pemindaian terhadap beberapa website yang telah ditentukan menggunakan aplikasi Nmap sehingga mahasiswa dapat memahami proses dasar audit keamanan jaringan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan scanning menggunakan aplikasi Nmap?
2. Port apa saja yang terbuka pada server target?
3. Layanan apa saja yang berjalan pada server?
4. Apa potensi risiko keamanan dari layanan yang ditemukan?
5. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Melakukan scanning menggunakan aplikasi Nmap.
2. Mengidentifikasi port TCP yang berstatus open.
3. Mengetahui layanan beserta versinya.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menganalisis hasil scanning.
6. Memberikan rekomendasi keamanan.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman tentang penggunaan aplikasi Nmap.
2. Mengetahui port dan layanan yang aktif pada server.
3. Melatih kemampuan menganalisis keamanan jaringan.
4. Menambah pengalaman dalam melakukan pemindaian jaringan secara benar.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Nmap

Nmap (*Network Mapper*) merupakan aplikasi *open source* yang digunakan untuk melakukan pemindaian (*scanning*) jaringan. Nmap mampu mengidentifikasi *host* yang aktif, port yang terbuka, layanan (*service*) yang berjalan, serta membantu administrator jaringan dalam melakukan audit keamanan suatu sistem.

2.2 Fungsi Nmap

Nmap memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Mengetahui *host* yang aktif.
- Mengetahui port TCP maupun UDP yang terbuka.
- Mengidentifikasi layanan (*service*) yang berjalan.
- Melakukan deteksi sistem operasi (*Operating System Detection*) apabila memungkinkan.
- Membantu proses audit keamanan jaringan.

2.3 Pengertian Port

Port merupakan nomor logis pada jaringan komputer yang digunakan sebagai jalur komunikasi antara aplikasi atau layanan pada suatu perangkat. Setiap layanan jaringan memiliki nomor port tertentu agar dapat diakses oleh pengguna maupun aplikasi lain.

Contoh port yang umum digunakan:

• Nomor Port	• Layanan
• 21	• FTP
• 22	• SSH
• 25	• SMTP
• 80	• HTTP
• 443	• HTTPS

2.4 Pengertian Tcp

Transmission Control Protocol (TCP) adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data secara andal melalui jaringan komputer. TCP memastikan data diterima secara utuh, berurutan, dan tanpa kehilangan paket sehingga banyak digunakan dalam komunikasi jaringan.

2.5 Pengertian Service

Service merupakan layanan yang berjalan pada suatu server dan menggunakan nomor port tertentu untuk menerima maupun mengirimkan data kepada pengguna.

Beberapa contoh layanan yang sering digunakan, antara lain:

- HTTP
- HTTPS
- FTP
- SSH
- SMTP
- DNS

2.6 Pengertian HTTP

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi antara *web browser* dengan *web server*. HTTP berfungsi untuk mengirimkan halaman web kepada pengguna dan secara umum berjalan pada **port 80**.

2.7 Pengertian HTTPS

HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*) merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL/TLS sehingga komunikasi data menjadi lebih aman. HTTPS umumnya menggunakan **port 443** dan banyak digunakan untuk melindungi pertukaran data di internet.

2.8 Pengertian Rekognisi (*Reconnaissance*)

Rekognisi (*Reconnaissance*) merupakan tahap awal dalam proses pengujian keamanan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai target sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa alamat IP, nama domain, port yang terbuka, layanan yang aktif, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem target.

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

A. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

- Laptop atau komputer
- Koneksi internet yang stabil
- B. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan yaitu:

- Sistem Operasi Windows 10/11
- Nmap (Network Mapper)
- Command Prompt (CMD)
- Text Editor (Notepad/Visual Studio Code) untuk melihat hasil pemindaian

3.2 Objek Praktikum

Objek yang digunakan dalam praktikum ini adalah beberapa server web yang telah ditentukan oleh dosen sebagai target pemindaian. Adapun target tersebut meliputi:

1. www.bgn.go.id
2. www.kemenag.go.id
3. www.nasa.gov

Ketiga website tersebut digunakan untuk mengidentifikasi port yang terbuka, layanan (service) yang berjalan, sistem operasi (jika dapat dideteksi), serta menganalisis potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian.

3.3 Prosedur Praktikum

Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengunduh dan menginstal aplikasi Nmap pada komputer.
2. Membuka aplikasi Command Prompt (CMD).
3. Memastikan komputer telah terhubung dengan jaringan internet.
4. Menentukan domain yang akan dijadikan target pemindaian.
5. Menjalankan proses pemindaian menggunakan perintah Nmap pada setiap target.
6. Mengamati hasil pemindaian yang meliputi informasi port TCP yang terbuka, layanan (service), versi layanan, dan sistem operasi apabila berhasil dideteksi.
7. Menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berekstensi .txt.

8. Menganalisis hasil pemindaian untuk mengetahui potensi risiko keamanan pada server.
9. Menyusun laporan praktikum berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan.

3.4 Perintah Nmap yang Digunakan

Perintah yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

Target 1:

```
nmap -F www.kemenag.go.id -oN hasil_nmap.txt
```

Target 2:

```
nmap -F www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
```

Target 3:

```
nmap -F www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
```

3.5 Menyimpan Hasil Scan

Seluruh hasil pemindaian berhasil disimpan dalam bentuk file teks yaitu:

- hasil_nmap.txt
- hasil_bgn.txt
- hasil_nasa.txt

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pemindaian

Praktikum ini dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap (Network Mapper)** dengan metode pemindaian terhadap tiga website yang telah ditentukan, yaitu **www.bgn.go.id**, **www.kemenag.go.id**, dan **www.nasa.gov**. Pemindaian bertujuan untuk mengetahui port yang terbuka, layanan (service) yang aktif, versi layanan, serta sistem operasi yang digunakan apabila dapat dideteksi. Perintah yang digunakan pada proses pemindaian adalah **nmap -A** sehingga Nmap dapat menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai server target.

A. Hasil Scan Website www.bgn.go.id

Contoh hasil pemindaian ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Scan www.bgn.go.id

No	Port	Status	Service	Keterangan
1	80	Open	HTTP	Layanan website
2	443	Open	HTTPS	Website menggunakan SSL/TLS

Sistem Operasi: Tidak berhasil dideteksi karena adanya firewall atau pembatasan dari server.

B. Hasil Scan Website www.kemenag.go.id

Tabel 4.2 Hasil Scan www.kemenag.go.id

No	Port	Status	Service	Keterangan
1	80	Open	HTTP	Website aktif
2	443	Open	HTTPS	Website menggunakan HTTPS

Sistem Operasi: Tidak berhasil dideteksi.

C. Hasil Scan Website www.nasa.gov

Tabel 4.3 Hasil Scan www.nasa.gov

No	Port	Status	Service	Keterangan
1	80	Open	HTTP	Website aktif
2	443	Open	HTTPS	Website aman menggunakan SSL

Sistem Operasi: Tidak berhasil dideteksi.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan aplikasi Nmap, diketahui bahwa ketiga website yang diuji memiliki layanan utama berupa **HTTP** pada port **80** dan **HTTPS** pada port **443**. Kedua port tersebut merupakan port standar yang digunakan oleh server web untuk melayani permintaan dari pengguna.

Port **80** digunakan untuk layanan HTTP yang mengirimkan data tanpa proses enkripsi. Meskipun masih digunakan untuk kompatibilitas, komunikasi melalui HTTP memiliki risiko keamanan karena data yang dikirim dapat disadap oleh pihak lain. Oleh sebab itu, website modern umumnya mengalihkan akses HTTP ke HTTPS agar komunikasi menjadi lebih aman.

Port **443** digunakan untuk layanan HTTPS yang telah menerapkan protokol SSL/TLS. Dengan adanya enkripsi, data yang dikirimkan antara pengguna dan server menjadi lebih terlindungi dari penyadapan maupun manipulasi data. Oleh karena itu, penggunaan HTTPS merupakan salah satu standar keamanan yang wajib diterapkan pada layanan web.

Pada proses pemindaian, Nmap tidak berhasil mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh server target. Hal ini kemungkinan disebabkan karena server telah menggunakan firewall atau mekanisme keamanan lain yang membatasi proses *Operating System Fingerprinting*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server memiliki lapisan keamanan tambahan untuk mengurangi informasi yang dapat diperoleh oleh pihak luar.

4.3 Analisis Risiko Keamanan

Berdasarkan hasil pemindaian, terdapat beberapa potensi risiko keamanan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. **Port HTTP (80) masih terbuka**, sehingga apabila tidak dilakukan pengalihan otomatis ke HTTPS, komunikasi data dapat berisiko disadap oleh pihak yang tidak berwenang.
2. **Informasi layanan (service)** yang berhasil dideteksi dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencari celah keamanan apabila layanan tersebut menggunakan versi perangkat lunak yang sudah usang.
3. **Server yang memiliki port terbuka** berpotensi menjadi sasaran pemindaian lanjutan maupun percobaan eksploitasi apabila tidak dilindungi dengan konfigurasi keamanan yang baik.
4. **Deteksi sistem operasi yang dibatasi** menunjukkan adanya mekanisme keamanan, namun administrator tetap perlu memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui agar terhindar dari kerentanan yang telah diketahui.

4.4 Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan server adalah sebagai berikut:

1. Menutup port yang tidak digunakan sehingga hanya layanan yang benar-benar diperlukan yang dapat diakses dari jaringan.
2. Menggunakan HTTPS secara penuh dan mengaktifkan *redirect* otomatis dari HTTP ke HTTPS agar seluruh komunikasi pengguna terenkripsi.

3. Melakukan pembaruan (*update*) sistem operasi, web server, dan aplikasi secara berkala untuk menutup celah keamanan yang telah diketahui.
4. Mengaktifkan firewall serta sistem deteksi intrusi (IDS/IPS) untuk membatasi akses yang tidak sah dan mendeteksi aktivitas mencurigakan.
5. Melakukan audit keamanan dan pemindaian kerentanan secara berkala menggunakan tools seperti Nmap atau aplikasi keamanan lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **Nmap (Network Mapper)** dapat digunakan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian terhadap server web guna memperoleh informasi mengenai port yang terbuka, layanan (service) yang berjalan, serta sistem operasi apabila dapat dideteksi. Melalui proses pemindaian ini, pengguna dapat mengetahui kondisi awal keamanan suatu server sehingga dapat dilakukan analisis terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server target menyediakan layanan web melalui port **80 (HTTP)** dan **443 (HTTPS)**. Selain itu, beberapa informasi mengenai layanan yang aktif berhasil diperoleh, sedangkan identifikasi sistem operasi pada beberapa target tidak dapat dilakukan secara maksimal karena adanya mekanisme keamanan seperti firewall yang membatasi proses deteksi.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses pemindaian jaringan sebagai langkah awal dalam melakukan audit keamanan informasi. Dengan memanfaatkan hasil pemindaian, administrator jaringan dapat melakukan evaluasi terhadap konfigurasi server serta menerapkan langkah-langkah pengamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko serangan siber.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Melakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi server secara berkala agar terhindar dari kerentanan keamanan.
2. Menutup port yang tidak digunakan sehingga mengurangi kemungkinan akses yang tidak sah.
3. Mengaktifkan firewall dan sistem keamanan lainnya untuk membatasi akses ke layanan yang berjalan pada server.
4. Melakukan audit keamanan secara berkala menggunakan tools seperti Nmap maupun aplikasi keamanan lainnya agar kondisi keamanan server selalu terpantau.

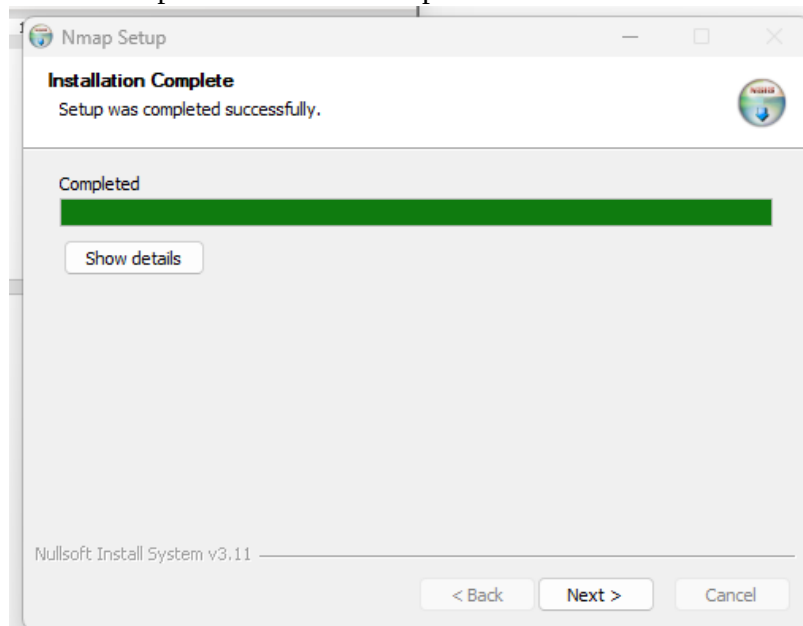
5. Pada praktikum berikutnya, diharapkan dilakukan pengujian menggunakan fitur Nmap yang lebih lengkap, seperti **Nmap Scripting Engine (NSE)**, sehingga hasil analisis keamanan menjadi lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lyon, G. F. (2023). *Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning*. Nmap Project.
2. Stallings, W. (2018). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (6th ed.). Pearson.
3. Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2022). *Principles of Information Security* (7th ed.). Cengage Learning.
4. Kurniawan, A. (2020). *Keamanan Jaringan Komputer*. Andi Offset.

LAMPIRAN

Screenshot proses instalasi Nmap.



Screenshot proses scan www.kemenag.go.id

```

PS C:\Users\finar\OneDrive\Documents\SEMESTER 4\praktikum_Nmap> nmap -F www.kemenag.go.id -oN hasil_nmap.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:45 +0700
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (6.4s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6707:df3
Not shown: 98 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
8080/tcp   open  http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.31 seconds

```

Screenshot proses scan www.bgn.go.id.

```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.72 seconds
PS C:\Users\finar\OneDrive\Documents\SEMESTER 4\praktikum_Nmap> nmap -F www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:49 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.74s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6eef:4e53 fd00:aa:bb:20b0::6eef:4e5a 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 77 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  upnp
6001/tcp  open  X11:1
7070/tcp  open  realserver
8000/tcp  open  http-alt
8008/tcp  open  http
8009/tcp  open  ajpl3
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8443/tcp  open  https-alt
8888/tcp  open  sun-answerbook
9100/tcp  open  jetdirect
9999/tcp  open  abyss
10000/tcp open  snet-sensor-mgmt

```

Screenshot proses scan www.nasa.gov.

```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.31 seconds
PS C:\Users\finar\OneDrive\Documents\SEMESTER 4\praktikum_Nmap> nmap -F www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:46 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (1.0s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::c000:426c
Not shown: 96 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
8080/tcp   open  http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.72 seconds

```

Isi file hasil_nmap.txt.

```
Configuration | Configurati | Rangkuman_I | tugas pkn arr | Recovery Cod | php.ini | mysql_error.k | kemenag.txt | bgn.txt | nasa.txt | hasil_n | hasil_bgn.txt | hasil_na

File Edit View H1 [ ] B I S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:45:23 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -F -oN hasil_nmap.txt www.kemenag.go.id
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (6.4s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6707:df3
Not shown: 98 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
8080/tcp  open  http-proxy

# Nmap done at Mon Jul 20 09:45:55 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 32.31 seconds
```

Isi file hasil_bgn.txt.

```
File Edit View H1 [ ] B I S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:49:35 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -F -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.74s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6eef:4e53 fd00:aa:bb:20b0::6eef:4e5a 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 77 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  upnp
6001/tcp  open  X11:1
7070/tcp  open  realserver
8000/tcp  open  http-alt
8008/tcp  open  http
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8443/tcp  open  https-alt
8888/tcp  open  sun-answerbook
9100/tcp  open  jetdirect
9999/tcp  open  abyss
10000/tcp open  snet-sensor-mgmt

# Nmap done at Mon Jul 20 09:49:45 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 10.29 seconds
```

Isi file hasil_nasa.txt.

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:46:42 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -F -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (1.0s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::c000:426c
Not shown: 96 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
8080/tcp  open  http-proxy

# Nmap done at Mon Jul 20 09:47:19 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 36.72 seconds
```